

中草药对畜禽致病性大肠杆菌体外抑菌效果试验

龚 争, 唐响响, 刘 硕

(安徽科技学院 动物科学学院, 安徽 凤阳 233100)

摘要: 目的: 探讨中草药提取物对皖北地区分离的 23 株畜禽致病性大肠杆菌的体外抑菌效果。方法: 采用水煎煮方法, 分别提取单味中药板蓝根、蒲公英、甘草及复方中草药 B、E 有效部位, 以琼脂扩散法分别测定其抑菌圈大小及最小抑菌浓度 (MIC), 考察每种提取物抑菌效果。结果: 蒲公英提取物对 4 种禽源大肠杆菌有抑菌作用, 抑菌圈直径在 10 ~ 15 mm, 甘草对 2 种禽源大肠杆菌有抑菌作用, 抑菌圈直径小于 10 mm, 复方 B、复方 E 的水提物对 6 种猪源大肠杆菌有很好抑菌作用, 抑菌圈直径在 15 ~ 20 mm, 对 5 种禽源大肠杆菌有抑菌作用, 抑菌圈直径在 10 ~ 20 mm, 蒲公英、复方 B 和复方 E 的最小抑菌浓度 (MIC 值) 在 0.031 ~ 0.063 g/mL。结论: 单味中草药对猪源致病性大肠杆菌无抑菌作用, 对禽源大肠杆菌有一定的抑菌效果; 而复方中草药对部分畜禽大肠杆菌具有较好的抑菌效果, 对禽源大肠杆菌的抑菌效果优于单味中药且具有广谱性。

关键词: 中草药; 畜禽致病性大肠杆菌; 抑菌作用; 最小抑菌浓度

中图分类号: S858.28

文献标识码: A

文章编号: 1673-8772(2017)03-0001-05

开放科学(资源服务)标识码(OSID):



DOI: 10.19608/j.cnki.1673-8772.2017.0001

In Vitro Bacteriostasis Test of Chinese Herbal Medicine on Pathogenic *E. coli* from Livestock and Poultry

GONG Zheng, TANG Xiang-xiang, LIU Shuo

(College of Animal Science, Anhui Science and Technology University, Fengyang 233100, China)

Abstract: Objective: To explore the inhibition effect of the extraction of Chinese herbal medicine on 23 pathogenic *E. coli* strains of livestock in vitro, which were isolated from northern of Anhui. **Methods:** Effective ingredients of single medicine of isatis root, dandelion, liquorice and compound medicine of B and E are extracted by fried and boiled methods, then the inhibitory circle and minimal inhibition concentration (MIC) of Chinese herbal medicine are determined by agar dilution method. **Results:** The dandelion extraction could repress 4 strains of avian *E. coli* with the diameters of inhibition circle at 10 ~ 15 mm; liquorice could suppress 2 strains of avian *E. coli*, and the diameters of inhibition circle were less than 10 mm; while the liquid extraction of compound B and E possessed better inhibition functions for 6 strains of swine *E. coli* with the diameters of inhibition circle at 15 ~ 20 mm, and had some inhibition effect on 5 strains of avian *E. coli* with the diameter of 10 ~ 20 mm. Furthermore, the MIC of dandelion, compound B, and compound E to *E. coli* strains of livestock were at 0.031 ~ 0.063 g/mL. **Conclusion:** These results indicated that single Chinese herbal medicine could not inhibit the pathogenic

收稿日期: 2016-07-13

基金项目: 安徽科技学院自然科学研究项目 (ZRC2014439); 安徽科技学院重点学科建设项目 (AKZDXK2015B03)。

作者简介: 龚争 (1969-), 男, 安徽省灵璧县人, 硕士, 高级畜牧师, 主要从事动物疫病防控与动物福利研究。

E. coli strains from swine, yet had certain inhibition for avian *E. coli* strains, and the compound medicine possessed better inhibition effect on partial *E. coli* strains of livestock, especially for the avian *E. coli*, with superior inhibition effect and extensive role than single Chinese medicine.

Key words: Chinese herbal medicine; Pathogenic *E. coli* from livestock and poultry; Bacterial inhibition diameter; Minimal inhibitory concentration

畜禽大肠杆菌病是由致病性大肠杆菌引起的常见传染病之一,对养殖业的危害越来越严重。多年实践表明,不同地区致病性大肠杆菌的优势血清型往往有差别,即使同一地区,不同养殖场的优势血清型也不尽相同,其许多血清型可引起多种家畜、家禽发病。为控制该病,养殖企业普遍、大量和不合理投入抗生素,导致临床上产生严重的抗药性,且到了难以控制的地步^[1],近些年,出现超强耐药、多重耐药性大肠杆菌,使大肠杆菌病的治疗变得十分困难^[2]。而抗生素的滥用导致畜禽产品中的残留,耐药菌株污染肉食品、环境和水源,严重威胁人类健康。在人类对安全、健康、绿色动物产品需求的迫切性和抗生素在动物疫病防控中不断凸显的负面效应的双重压力下,筛选高效、低毒、安全的抗菌药物越来越受到人们的重视。有研究表明,清热解毒类中药是治疗传染病的有效药物^[3-5]。现代药理学的研究也证明,许多中草药都有极好的抑菌、杀菌作用,在含中药的培养基上培养 200 代后的细菌都不易对中药产生耐药性^[6],用中草药降低或抑制细菌的耐药性是防止细菌耐药性产生的措施之一^[7-8]。本试验选用具有清热解毒功效的 3 种单味中药和复方中药的水提取物对 23 株本地分离的畜禽致病性大肠杆菌的体外抑菌试验,旨在筛选出具有良好抑菌效果的中草药,为新的抗菌药物的研发和临床应用提供参考。

1 材料与方法

1.1 试验材料

1.1.1 药材与菌种 单味中药:蒲公英、甘草、板蓝根。复方中药 B 由 10 种中药按一定比例配制,复方中药 E 由 8 种中药按一定比例配制,两复方均有清热解毒的功效,以上中药材均购自凤阳华佗医药店。

试验菌株:18 种猪源大肠杆菌(猪黄 T2/V-2、bd 猪黄-1、bd 猪黄-2、蚌仔猪黄-2、蚌猪黄、仔猪黄-1、仔猪黄 T2/V-3、XH2 猪黄、bd 猪黄-3、XH8、WH19 猪黄、XH11、合肥仔猪黄、WH18、XH3、F15、WH₂₂猪黄);5 种禽源大肠杆菌(大肠杆菌 H2、大肠杆菌 F、鸡源大肠杆菌、大肠杆菌 GW、大肠杆菌 G10),均由安徽科技学院动物科学学院微生物实验室路振香老师提供。

1.1.2 仪器与试剂 超净工作台(苏州安泰空气技术公司)、不锈钢立式压力蒸汽灭菌器(上海三申医疗器械厂)、水浴锅(永兴昌医疗器械厂)、GNP-9270BS 电热恒温培养箱(上海新苗医疗器械有限公司)、电磁炉(220V-AC,0-1000W,北京科伟永兴仪器有限公司)、AL204 型电子分析天平(赛多利斯科学仪器有限公司)、麦氏比浊管(0.5-5McFarland,北京中西远大科技远大科技有限公司)、游标卡尺(规格 0~150 mm×0.02 mm,安徽桐城量具厂)、移液枪、打孔器等。

试验所需试剂蛋白胨、牛肉膏、琼脂粉、NaCl、KH₂PO₄、和 NaOH 等均为国产分析纯(国药集团化学试剂有限公司)。

1.2 试验方法

1.2.1 中药水提液的制备 采用煎煮法提取中药药液^[9],准确称取所需药材,加 10 倍量蒸馏水浸泡 30 min,先用大火煮沸,再用小火保持微沸 30 min,用 8 层纱布过滤,药渣再加 8 倍量蒸馏水,加热至沸腾文火保持 30 min,用 8 层纱布过滤,合并两次滤液,滤液经 80℃ 恒温水浴浓缩至生药量 1 g/mL,放入高压蒸汽灭菌器中,经 115.0℃ 15~20 min 高压灭菌后,4℃ 保存备用。

1.2.2 菌种活化及浓度测定 试验前将保存的各试验菌种接种于普通琼脂斜面培养基上使其活化,然后接种于 2 mL 无菌新鲜肉汤中,37℃ 培养 24 h 后,取 100 μL 菌液扩培于 2 mL 无菌普通营养肉汤中,37℃ 培养 18 h 后,经比浊法和活菌计数法测定,配制成 1×10⁶ cfu/mL 的菌液。

1.2.3 体外药物敏感试验 参照 CLSI(临床和实验室标准化研究所)抗菌药物敏感性试验操作标准及文献所述,进行各提取成分的琼脂扩散试验^[10]。按无菌操作规程,吸取菌液 100 μL 涂布于普通琼脂平板,

在培养基上等距离打孔,中心 1 孔,外围 6 孔。外围 6 孔的每孔加入对应标号的无菌药液 100 μL(相当于原药提取物的 100 mg) ,中心孔加入生理盐水 100 μL 作为对照,置 37 ℃ 培养 24 h 后观察并用游标卡尺测量其抑菌圈直径。各药液对每个菌株均做 3 个平行试验,抑菌圈取其平均值。

抑菌效果判定标准按《中药药理学》^[1] 介绍的标准: 抑菌圈直径≥20 mm 为极敏,15 ~ 19 mm 为高敏,10 ~ 14 mm 为中敏,10 mm 以下为低敏。

1.2.4 最小抑菌浓度的测定 利用倍比稀释法测定中草药的最小抑菌浓度(MIC) ^[12-13] 在无菌条件下,将药液倍比稀释成含生药量 0. 5、0. 25、0. 125、0. 063、0. 032、0. 016、0. 008、0. 004、0. 002、0. 001 g/mL, 加入 100 μL 的菌液,并设置相应对照,各稀释药液对每种菌均做 3 次平行测定。在 37 ℃ 下 培养 24 h,在阳性对照管细菌生长呈浑浊状,阴性对照管呈透明状的前提下,观察其他试管的浑浊度。同时,将各试验管 24 h 的培养液再接种到普通营养琼脂平板上,置 37 ℃ 培养 24 h,观察培养基上是否有细菌来判定最小抑菌浓度。琼脂平板上无细菌生长而含药液浓度最低者即为该种药物对该菌株的最低抑菌浓度。

2 结果与分析

2.1 单、复方中药水提五体外药物敏感试验结果

由体外抑菌试验结果(表 1) 可以看出,单味中药蒲公英水提取物对 4 种禽源大肠杆菌有抑菌作用,抑菌圈直径在 10 ~ 15 mm,甘草对 2 种禽源大肠杆菌有抑菌作用,抑菌圈直径小于 10 mm; 复方 B、复方 E 的水提物对 6 种猪源大肠杆菌和 4 种禽源大肠杆菌有很好抑菌作用,抑菌圈直径在 15 ~ 20 mm,但对鸡源大肠杆菌的抑菌作用较弱,其抑菌圈直径在 10 ~ 12 mm。

单、复方中药的抑菌效果存在较大的差异性,3 种单味中药对猪源大肠杆菌无抑菌效果,而蒲公英、甘草对 18 种猪源大肠杆菌无抑菌效果,板蓝根对 23 种畜禽大肠杆菌均无抑菌作用。两种复方中药仅对 6 种猪源大肠杆菌有抑菌效果,而对禽源大肠杆菌表现出广谱抗菌效果。

表 1 中草药水提物对 23 株畜禽致病性大肠杆菌的抑菌效果(mm)

Table 1 Anti - bacterial activity of Chinese herbal medicine water extract on 23 strains of livestock and poultry pathogenic E. Coli(mm)

菌株 Strains	蒲公英 Dandelion	甘草 Liquorice	板蓝根 Radix Isatidis	复方 B TCM B	复方 E TCM E
猪黄 T2/V - 2	-	-	-	18. 5	17. 9
bd 猪黄 - 1	-	-	-	-	-
bd 猪黄 - 2	-	-	-	18. 2	17. 6
蚌仔猪黄 - 2	-	-	-	17. 5	17. 2
蚌猪黄	-	-	-	18. 6	18. 7
仔猪黄 - 1	-	-	-	-	-
仔猪黄 - 2	-	-	-	-	-
仔猪黄 T2/V - 3	-	-	-	-	-
XH2 猪黄	-	-	-	-	-
bd 猪黄 - 3	-	-	-	18. 7	17. 3
XH8	-	-	-	-	-
WH19 猪黄	-	-	-	-	-
XH11	-	-	-	-	-
合肥仔猪黄	-	-	-	-	-
WH18	-	-	-	-	-
XH3	-	-	-	-	-

菌株 Strains	蒲公英 Dandelion	甘草 Liquorice	板蓝根 Radix Isatidis	复方 B TCM B	复方 E TCM E
F15	—	—	—	17.8	17.2
WH22 猪黄	—	—	—	—	—
大肠杆菌 H2	10.7	8.3	—	18.2	18.3
大肠杆菌 F	12.2	—	—	18.5	18.6
鸡源大肠杆菌	—	—	—	10.7	11.0
大肠杆菌 GW	10.7	7.6	—	16.3	15.3
大肠杆菌 G10 代	11.7	—	—	17.2	16.0

2.2 最小抑菌浓度测定

由单、复方中草药对供试菌株最小抑菌浓度 (MIC 值) 的结果 (表 2) 可知, 单味中药对禽源大肠杆菌有一定的抑菌效果, 其 MIC 值均为 0.50 g/mL; 而复方 B 对 11 种畜禽大肠杆菌分离株有较显著的抑菌效果, 其 MIC 值均低于 0.25 g/mL, 甚至对蚌仔猪黄的 MIC 值可达 0.031 g/mL, 对 5 种禽源大肠杆菌的 MIC 值均为 0.063 g/mL, 对其余 5 种猪源大肠杆菌的 MIC 值为 0.125 ~ 0.250 g/mL; 复方 E 对蚌仔猪黄、大肠杆菌 H2、大肠杆菌 F 有较好的抑菌效果, 其最低抑菌浓度为 0.063 g/mL, 但对鸡源大肠杆菌大肠的抑菌效果不明显, 其 MIC 值为 0.50 g/mL。

表 2 中草药水提物对 6 株畜禽致病性大肠杆菌的 MIC 值

Table 2 The minimum inhibitory concentration of Chinese herbal medicine water extract on 6 strains of livestock and poultry pathogenic E. Coli mg/mL

菌株 Strains	蒲公英水提液 Dandelion	甘草水提液 Liquorice	复方 B 水提液 TCM B	复方 E 水提液 TCM E
猪黄 T2/V-2			250	250
bd 猪黄-2			250	250
蚌仔猪黄-2			125	125
蚌猪黄			31	63
bd 猪黄-3			250	250
F15			125	125
大肠杆菌 H2	500	500	63	63
大肠杆菌 F	500	—	63	63
鸡源大厂杆菌	—	—	63	500
大肠杆菌 GW	500	500	63	125
大肠杆菌 G10 代	500	—	63	125

3 结论与讨论

由于中草药成分复杂, 其抑菌功效可能是单一成分的作用或多种成分叠加作用的结果。本研究以水作为溶剂提取其有效成分, 在提取和加热浓缩期间某些具有挥发性的有效成分会损失, 如中草药中所含有的具有抑菌功效的挥发油类物质, 另外, 该提取方式直接导致中草药中难溶或不溶于水的有效成分没有被提取而影响抑菌效果。本试验选用的清热解毒中草药, 体外对不同分离株致病性大肠杆菌有不同程度的抑菌作用, 其中最敏感的为复方 B 和复方 E 的水提液, 对 5 种本地常见禽源大肠杆菌和 6 种猪大肠杆菌的综合抑制效果较好, 最小抑菌浓度较低。单味中草药板蓝根对 23 种畜禽致病性大肠杆菌没有抑菌作用, 蒲公英、甘草对猪源大肠杆菌没有抑菌效果, 但对鸡源大肠杆菌有一定的抑菌作用, 且复方的抑菌效果

明显优于单味中草药。

中草药抑菌、杀菌的作用机理主要是利用本身所含有的如生物碱、黄酮类、多糖类等有效活性成分通过作用于细菌的细胞壁或细胞膜系统、细胞内的酶系统或功能蛋白及作用于遗传物质或遗传微粒结构对畜禽的一些病原体有直接抑制和杀灭作用^[14-16]。同时,中草药本身有效成分在动物机体内部通过恢复和提高组织器官的机能,修复或减轻细菌及毒素对组织的损伤和破坏,改善机体内环境平衡而达到抑菌、抗菌、杀菌功效。总之,中草药的体外抑菌与体内抑菌存在较大差异的,要想筛选出具有良好抑菌功效的中草药还需进行必要的动物试验。

中草药抗菌效力测定目的是筛选具有良好抗菌功效的药物,试验结果丰富了中草药对畜禽常见致病性大肠杆菌作用的研究内容,以期为抗畜禽类大肠杆菌在中草药方面的研发和临床应用提供参考。同时,由于中草药成分的复杂性,如何最大程度的发挥其抑菌功效,其提取工艺、复方制剂的配伍等方面还需进一步探讨。

参考文献:

- [1] 雷连成,韩文瑜,乔红伟. 大肠杆菌耐药性中药抑制剂的初步研究 [J]. 吉林农业大学学报,2003,25(4):429-433.
- [2] 马红霞,邓旭明,欧阳红生,等. 不同源性大肠杆菌多药耐药基因 *AcrA*、*AcrB* 部分基因的同源性分析 [J]. 中国预防兽医学报,2003,25(2):111-113.
- [3] 杨富业. 复方黄连口服液防治鸡大肠杆菌病的研究 [J]. 河南畜牧兽医,1999,35(2):16-18.
- [4] 潘树桥,周晓利,冯喜辉,等. 复方中药制剂的制备及对肉用仔鸡大肠杆菌病的防治效果 [J]. 中国兽医科技,2000,30(2):37-38.
- [5] 乔松林. 中药“三黄散”及汤剂对鸡大肠杆菌病预防及治疗效果的研究 [J]. 中国兽医科技,2001(2):47.
- [6] 曹翠萍,宁海强,孙丽,等. 中药对大肠杆菌抑制作用及耐药性诱导作用的研究 [J]. 西南农业学报,2007,20(5):1101-1104.
- [7] 刘天龙,郭世宁,刘钟杰. 中草药防治禽大肠杆菌病的研究进展 [J]. 山东家禽,2004(9):41-43.
- [8] 褚秀玲,苏建青,韦旭斌. 中药抗大肠杆菌病研究进展 [J]. 安徽农业科学,2008,36(21):9093-9094,9114.
- [9] 陈 奇. 中药药理研究方法学 [M]. 北京:人民卫生出版社,1993:69.
- [10] 徐叔云,卞如濂,陈修. 药理实验方法 [M]. 北京:人民卫生出版社,1991.
- [11] 宋光熠. 中药药理学 [M]. 北京:北京人民卫生出版社,2009.
- [12] 史秋梅,沈萍,汤生玲. 抗菌中草药实验方法研究 [J]. 中国家禽,2004,8(1):45-47.
- [13] BAER W, BAEDE-SCHUMANN U, KREBS A, et al. Rapid method for detection of minimal bactericidal concentration of antibiotics [J]. Journal of Microbiological Methods, 2009, 77(1): 85-89.
- [14] 孙京新,王文娟. 茶多酚对假单胞菌抑菌机理研究 [J]. 肉类研究,2009(10):48-51.
- [15] WU Da-lei, KONG Yun-hua, HAN Cong, et al. D-Alanine: d-alanine ligase as a new target for the flavonoids quercetin and apigenin [J]. International Journal of Antimicrobial Agents, 2008, 32(5): 421-426.
- [16] 王倩,谢明杰. 木犀草素对金黄色葡萄球菌的抑菌活性及其机制 [J]. 微生物学报,2010,50(9):1180-1184.

(责任编辑:马世堂)